

Entrega 1 – Sistema Web

- 1) Nota mínima: 2.
- 2) Si en el momento de la entrega final (Entrega 1.3, 50%) el Sistema Web no funciona la nota va a ser 0 y por lo tanto se suspenderá la asignatura en evaluación continua.
- 3) La documentación sobre cómo desplegar y usar el Sistema Web debe ser precisa, fácil de entender, y no dejar funcionalidad del sistema sin explicar. Si la falta de claridad en la documentación resulta en una dificultad de uso excesiva del Sistema Web, esto va a penalizar la nota considerablemente.
- 4) Se pueden usar plantillas de internet para HTML y CSS, pero se tiene que documentar de dónde se han sacado. Si se usan plantillas sin citar la fuente, la nota va a ser 0 y por lo tanto se suspenderá la asignatura en evaluación continua.

Fechas de entrega:

- (1.1) Verificación de que funciona (No cuenta para nota): [6 de Octubre de 2024 a las 23:55](#).
- (1.2) Entrega final (100%): [13 de Octubre de 2024 a las 23:55](#).
- (1.3) Entrega extra pero penalizada (50%) por si no funciona la entrega 1.2: [20 de Octubre de 2024 a las 23:55](#).

Alcance y Objetivos

El objetivo de este trabajo es desarrollar un Sistema Web usando las tecnologías que se han visto en clase ([HTML](#), [CSS](#), [JavaScript](#) y [PHP](#)). Además debe utilizar una base de datos en [MariaDB](#), y el despliegue se hará mediante [Docker](#).

El Sistema Web puede versar sobre cualquier temática (Ver ejemplo al final de esta sección), pero debe incluir las siguientes funcionalidades:

- Registro de usuarios comprobando que los datos introducidos cumplan una serie de condiciones (**El formulario debe incluir ejemplos claros**):
 - [Nombre y apellidos](#) sólo aceptarán texto.
 - [DNI](#) sólo aceptará formatos 11111111-Z y comprobará que la letra se corresponde realmente al número del DNI (existe un algoritmo para saber qué letra se corresponde con cada número).
 - [Teléfono](#) sólo aceptará números de 9 dígitos.
 - [Fecha de Nacimiento](#) sólo admitirá fechas en formato aaaa-mm-dd (1999-08-26).
 - [Email](#) sólo aceptará formatos de email válidos (ejemplo@servidor.extensión).
- Identificación de usuarios en base a un nombre de usuario y una contraseña.

Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información 2024/2025

- Modificación de datos del usuario identificado (hay que volver a realizar las comprobaciones correspondientes a los formatos).
- Posibilidad de añadir elementos al sistema. Cada elemento debe tener 5 campos de datos.
- Generación de un listado de los elementos que se encuentren en la Base de Datos. En el listado se deben mostrar dos de los 5 campos que tiene cada elemento.
- Posibilidad de modificar datos de los elementos. A partir del listado, debe poderse seleccionar uno de los elementos, ver sus 5 campos con los valores correspondientes y modificar el valor de cualquiera de los campos.
- Posibilidad de eliminar elementos del sistema. A partir del listado, debe poderse seleccionar uno de los elementos y eliminarlo del sistema. El sistema debe pedir confirmación antes de proceder a borrar el elemento.

A modo de ejemplo¹, el sistema podría ser una biblioteca de discos de vinilo. Cada socio se debe registrar (Nombre y apellidos, DNI, Teléfono, ...), y una vez registrado, se puede identificar y cambiar sus datos. El listado a generar representa los discos de la biblioteca, y cada disco tiene título, año, artista, género, y descripción (Estos datos se pueden modificar). Se pueden añadir y quitar discos.

Estructura

El proyecto deber seguir una estructura concreta, formada por URLs, parametros², IDs de formulario e IDs de botones:

- Home: localhost:81/
- Registro: localhost:81/register
 - id formulario: register_form
 - id boton: register_submit
- localhost:81/login
 - id formulario: login_form
 - id boton: login_submit
- localhost:81/show_user?user={x}
- localhost:81/modify_user?user={x}
 - id formulario: user_modify_form
 - id boton: user_modify_submit
- localhost:81/items
- localhost:81/add_item
 - id formulario: item_add_form
 - id boton: item_add_submit

¹ Obviamente esto es un ejemplo y no se puede usar para la entrega.

² https://en.wikipedia.org/wiki/Query_string

Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información 2024/2025

- localhost:81/show_item?item={x}
- localhost:81/modify_item?item={x}
 - id formulario: item_modify_form
 - id boton: item_modify_submit
- localhost:81/delete_item?item={x}
 - id boton: item_delete_submit

Forma de entrega

En eGela hay tres entregas disponibles:

- (1.1) Verificación de que el sistema funciona (No cuenta para nota). El profesor probará que el sistema funciona mediante Docker 19.03.13 en Ubuntu 22.04.3 LTS.
- (1.2) Entrega final (Cuenta 100% para nota).
- (1.3) Entrega penalizada, si no funciona la entrega anterior o no se cumplen los requisitos de entrega (Cuenta 50% para nota).

Los requisitos para la entrega son los siguientes (No cumplir con **todos** los requisitos técnicos en la entrega 1.2 hará que la entrega pase directamente a 1.3 aunque el sistema funcione perfectamente):

- El sistema debe estar disponible en un repositorio GitHub público y debe contener:
 - Un archivo en texto plano (README.md³), que respete la sintaxis Markdown⁴ que incluya:
 - Los nombres de las personas que forman el grupo.
 - Instrucciones detalladas de como desplegar el proyecto mediante Docker.
 - Un archivo de texto (.pdf) con instrucciones detalladas de cómo usar el sistema, incluyendo capturas de pantalla.
 - Los archivos Docker necesarios (Dockerfile, docker-compose)⁵.
 - Los archivos HTML, PHP, JavaScript y CSS correspondientes.
 - El script (.sql) que permita restaurar la base de datos MariaDB.
 - Los archivos creados deben estar comentados indicando los principales pasos que se realizan.
- Dicho repositorio debe tener, además de la rama **main**, una rama llamada **entrega_1** (no valen Entrega_1, entrega1, entrega-1, etc.) cuyo último commit sea anterior a la fecha y hora de entrega, y que se usará para la evaluación. Sólo se tendrá en cuenta el contenido de la rama entrega_1.
- La entrega la hará tan sólo **una persona** del grupo. Las entregas en las que más de una persona han entregado el mismo contenido no se tendrán en cuenta.

³ <https://bulldogjob.com/readme/how-to-write-a-good-readme-for-your-github-project>

⁴ <https://www.markdownguide.org/>

⁵ La estructura del proyecto Docker se puede obtener de <https://github.com/mikel-egana-aranguren/docker-lamp/>

Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información 2024/2025

- Hay que añadir a la entrega de eGela la URL del repositorio, en su versión más simple, sin textos añadidos ni referencias a la rama entrega_1. Por ejemplo:

Texto en entrega de eGela	Válido
Repositorio del proyecto: https://github.com/Adriaya63/docker-lamp	No
https://github.com/Strawberryai/muphin-docker/tree/Entrega1	No
GitHub de la entrega del proyecto: https://github.com/Strawberryai/muphin-docker/tree/Entrega1 Integrantes del trabajo: – Alan García Justel – ÁlvaroDíez-Andino – Adrián López Oyón	No
https://github.com/AlbertoArostegui/TrabajoSGSSI En la rama entrega_1	No
Alias23/SistemasWeb: Primera entrega de la asignatura de SGSSI de la EHU. Consiste en el desarrollo web sin ningún tipo de conocimiento en seguridad. (github.com)	No
https://github.com/Vicenayarza/SistemaWeb.git	No
https://github.com/AvalonRhythm/Seguridad-Web	Sí
https://github.com/RubenEsgueva/carshow	Sí
https://github.com/xballes/Proyecto0SGSSI	Sí

Evaluación

El trabajo se evaluará sobre 10 puntos. Este trabajo supondrá un 30% de la nota del apartado “Trabajos” de la asignatura. La evaluación se realizará en base a la funcionalidad y la documentación:

- Registro de usuarios (con comprobación de campos): 2 ptos.
- Identificación de usuarios: 1 pto.
- Modificación de datos personales del usuario identificado: 1 pto.
- Posibilidad de añadir elementos al sistema: 1 pto.
- Generación del listado: 1 pto.
- Posibilidad de modificar datos de los elementos: 1 pto.
- Posibilidad de eliminar elementos del listado: 1 pto.
- Diseño y usabilidad: 1 pto.
- Documentación: 1 pto.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden utilizar otras tecnologías?

No. Hay que utilizar obligatoriamente HTML, JavaScript y PHP para el Sistema Web y Docker para el despliegue. El uso de CSS es optativo.

¿Se puede utilizar un entorno de programación visual o que genere código automáticamente?

Sí, se puede utilizar, aunque personalmente desaconsejo su uso porque genera mucho código “basura” que dificulta entender el código y su futura modificación (y vais a tener que modificarlo más adelante).

¿Se puede reutilizar código que encontremos en Internet?

Sí, siempre que la licencia lo permita, la respetéis e indiquéis correctamente de dónde lo habéis obtenido y qué modificaciones le habéis realizado (si han sido necesarias). La reutilización/copia de código sin indicarlo o incumpliendo las condiciones de la licencia suponen un suspenso en la asignatura.

¿Qué significa que el sistema pueda ser de cualquier temática?

Significa que los elementos con los que va a trabajar el sistema pueden ser lo que queráis. El sistema puede ser una biblioteca y trabajar con libros, un videoclub y trabajar con películas, un bar y trabajar con bebidas, un polideportivo y trabajar con socios, etc. Cualquier cosa que se os ocurra. El único requisito al respecto es que por cada uno de los elementos que almacenéis guardéis 5 campos de datos. Por ejemplo, si fueran libros podrían ser Título, Autor, Año de publicación, Editorial y Resumen.

¿Es necesario que apliquemos en el sistema lo que ya sabemos de seguridad?

No, no es necesario. El objetivo es que desarrolléis un sistema que más adelante analizaremos para ver qué agujeros de seguridad tiene y arreglarlos, de modo que, de hecho, cuanto menos seguro mejor.

¿Es necesario identificarse en el sistema para poder ver el listado y añadir, modificar o eliminar elementos?

No. Por ahora, la única funcionalidad que requiere estar identificado en el sistema es la de modificar los datos del usuario.

(Cualquier otra pregunta sobre el trabajo, a través del foro de dudas y problemas de la asignatura)